

Asistente para protestas en regatas

DIAA - PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL

MARCELO LUNA

DIAA – Trabajo Práctico de Procesamiento de Lenguaje Natural

1	Descripción del Problema	3
2	La tecnología como acelerador: IA generativa y PLN	3
3	Usuarios de la solución a implementar	4
4	KPIs de Éxito de la solución.	5
5	Alcance de la Prueba de Concepto (PoC) y flujo.....	6
5.1	Información de entrada.....	6
5.2	Concepto y flujo de información.....	7
5.3	Propuesta de System Prompt	9
5.4	Definición Estructural de la Salida.....	10
5.5	Ejemplo de Procesamiento: Incidente en Pre-salida	11
6	Exclusiones del Alcance de la PoC	12
7	Base de Datos de Prueba (Ground Truth)	12

1 Descripción del Problema

En las competencias de vela de alto rendimiento, la resolución de conflictos se fundamenta de forma estricta en el Reglamento de Regatas a Vela (RRS) emitido por World Sailing. Este cuerpo normativo es el estándar global que dicta desde las reglas básicas de paso hasta las complejas interacciones en las marcas de recorrido. Sin embargo, la aplicación de este reglamento, especialmente en modalidades dinámicas como el Team Racing (Regatas por Equipos), enfrenta obstáculos críticos que la tecnología de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) puede ayudar a mitigar:

Complejidad y Ambigüedad Semántica: El reglamento es un cuerpo legal técnico y extenso. Un solo incidente (como un cruce de barcos) puede estar sujeto a múltiples reglas simultáneas (ej. Regla 10: Amuras opuestas vs. Regla 14: Evitar contacto). Los regatistas suelen reportar los incidentes en lenguaje coloquial o subjetivo, lo que dificulta a los jueces inexpertos o comités de clubes pequeños identificar rápidamente la norma jerárquica aplicable.

Cuello de Botella en la Toma de Decisiones: Tras una jornada de regatas, los jueces suelen recibir decenas de formularios de protesta escritos a mano o por mail. La tarea de clasificar, resumir y extraer las entidades clave (quién era el "barco con derecho de paso", quién era el "barco que debe mantenerse alejado") consume horas de trabajo manual que podrían optimizarse mediante la automatización del procesamiento de texto.

Inconsistencia en los Fallos: La interpretación humana varía. Dos jueces diferentes podrían interpretar el mismo relato de forma distinta si no tienen acceso inmediato a la jurisprudencia o a la letra chica del reglamento. Esto genera una sensación de injusticia en los competidores y afecta la integridad del deporte.

La subjetividad del relato como barrera probatoria: Uno de los mayores desafíos en la resolución de protestas radica en que los incidentes suelen ocurrir en puntos alejados de la costa o de la vista de los jueces, lo que convierte al relato de los involucrados en la única fuente de información disponible. Esta dependencia del testimonio introduce una alta carga de subjetividad y contradicciones lingüísticas, donde dos regatistas pueden describir la misma maniobra con términos técnicos opuestos (por ejemplo, disputando quién era el "barco con derecho de paso" según su percepción de las amuras). La solución de PLN debe, por lo tanto, tener la capacidad de procesar y comparar estas narrativas divergentes, extrayendo los hechos consistentes para asistir al juez en la reconstrucción lógica del escenario, incluso cuando no existe evidencia visual de respaldo.

2 La tecnología como acelerador: IA generativa y PLN

La implementación de esta **Prueba de Concepto (PoC)** no busca reemplazar el criterio humano, sino potenciarlo mediante el uso estratégico de modelos de lenguaje de última generación y arquitecturas RAG (Retrieval-Augmented Generation). Los beneficios clave para el ecosistema de regatas son:

- **Extracción de Entidades y Reconstrucción Semántica:** El sistema es capaz de procesar relatos desordenados o subjetivos para identificar automáticamente los agentes críticos (Barco A, B, S, P) , sus amuras y sus posiciones relativas (barlovento/sotavento o libre por popa). Al "normalizar" el texto, se eliminan las ambigüedades narrativas y se aíslan los hechos fundamentales del incidente.
- **Razonamiento Normativo Basado en Evidencia (RAG):** A diferencia de una IA convencional, esta solución contrasta cada palabra del relato contra un corpus oficial indexado que incluye el **Call Book for Team Racing** y el **Case Book**. Esto permite sugerir la regla infringida no por probabilidad estadística, sino por una validación lógica contra la normativa vigente, garantizando en el fallo sugerido.
- **Agilidad Operativa y Consistencia:** La solución reduce drásticamente el "cuello de botella" administrativo en los Comités de Protesta. Al entregar un borrador de resolución con rationale técnico de forma casi instantánea , permitiría a los jueces enfocarse en la validación de la prueba en lugar de la búsqueda manual de jurisprudencia. Esto asegura que un mismo incidente reciba una interpretación consistente en cualquier club del mundo.
- **Auditabilidad y Educación:** Al incluir un razonamiento detallado (*rationale*), el sistema sirve como herramienta pedagógica para regatistas en formación. Los usuarios no solo reciben un veredicto (ej: DSQ - Descalificación), sino una explicación clara de por qué su maniobra fue ilegal según la interpretación oficial del Apéndice D y las reglas de Part 2.

3 Usuarios de la solución a implementar

La solución está diseñada para un ecosistema multi-usuario donde la precisión en la interpretación del reglamento es crítica para la integridad del deporte.

Jueces y Árbitros (Umpires)

- **Jueces Experimentados:** El sistema actúa como un soporte de decisiones de alta velocidad, permitiéndoles consultar instantáneamente la jurisprudencia del *Call Book* y el *Case Book*. Les ayuda a redactar fallos con un **rationale técnico** sólido, reduciendo el esfuerzo cognitivo durante campeonatos intensos.
- **Candidatos en Entrenamiento y Evaluación:** Funciona como un tutor de validación. Los aspirantes pueden ingresar casos teóricos o reales y comparar su juicio con el del sistema, asegurando que comprenden principios complejos como el "Último punto de certeza" o la aplicación de la Regla 16 sobre cambios de curso.

Comisiones de Regata y Clubes Náuticos

- **Oficiales de Regata:** Se benefician de una gestión de protestas más ágil. El sistema permite procesar el volumen de relatos recibidos al finalizar el día de regatas de manera automatizada, entregando borradores que la comisión puede validar rápidamente para publicar resultados oficiales sin demoras excesivas.
- **Estandarización Institucional:** Asegura que los fallos del club sean consistentes con las interpretaciones oficiales de World Sailing , elevando la calidad técnica de sus eventos y reduciendo las apelaciones a las autoridades nacionales.

Competidores y Equipos

- **Regatistas en Formación:** Utilizan la herramienta para entender por qué fueron penalizados o para analizar incidentes después de la regata. Al recibir un razonamiento detallado en español sobre reglas de solapamiento o derecho de paso, el competidor mejora su conocimiento táctico.
- **Transparencia y Juego Limpio:** Al democratizar el acceso a la lógica detrás de los "Calls" , los competidores perciben una mayor justicia en las decisiones, lo que refuerza el cumplimiento de la **Regla 2 (Juego Limpio)**.

4 KPIs de Éxito de la solución.

Para evaluar el desempeño y el impacto de esta Prueba de Concepto (PoC) , se han definido algunas métricas cuantificables que permiten analizar el valor real de la solución para el cliente, considerando tanto el éxito del negocio como el rendimiento técnico del sistema. Estos indicadores están diseñados para validar la eficacia del procesamiento de texto en la optimización de las tareas actuales de resolución de incidentes , asegurando que la entrega cumpla con los estándares técnicos y pedagógicos esperados por los jueces y competidores:

- **Precisión de Identificación Normativa:** El objetivo es alcanzar un **90% de coincidencia con las reglas** y "Calls" establecidos en el Ground Truth. Esto significa que, de los 15 casos de prueba, el sistema debe identificar correctamente la norma en al menos 13 de ellos.
- **Tasa de Alucinación Técnica:** Se establece un límite máximo de **menos del 5%** de referencias erróneas. El objetivo es asegurar que el modelo se mantenga estrictamente dentro del corpus del *Call Book* y el *Case Book*, evitando inventar reglas o interpretaciones inexistentes.
- **Exactitud en la Extracción de Entidades:** El objetivo es lograr un **95% de efectividad** en la identificación de roles críticos como "Derecho de paso" y "Mantenerse alejado". Dada la importancia de los términos técnicos en náutica, una identificación errónea de los barcos invalidaría el razonamiento lógico posterior.
- **Reducción del Tiempo de Redacción de Fallos:** El objetivo es lograr una **reducción del 50%** en el tiempo que un juez dedica a elaborar el primer borrador de un fallo. Se busca que el sistema actúe como un acelerador productivo, permitiendo que el humano pase de redactor a editor.
- **Tasa de Aceptación del Rationale (Zero-Edit):** Se apunta a que el **70% de las resoluciones sugeridas** sean aceptadas por el comité de regata sin cambios significativos en su lógica argumental. Este nivel de éxito demostraría que el sistema comprende la jerarquía de las reglas náuticas.
- **Índice de Trazabilidad Normativa:** El objetivo es una **trazabilidad del 100%**. Todas las salidas del sistema deben incluir obligatoriamente una referencia o cita directa a un "Call"

o "Case" oficial para garantizar que cada veredicto sea auditable y transparente ante los competidores.

5 Alcance de la Prueba de Concepto (PoC) y flujo

5.1 Información de entrada

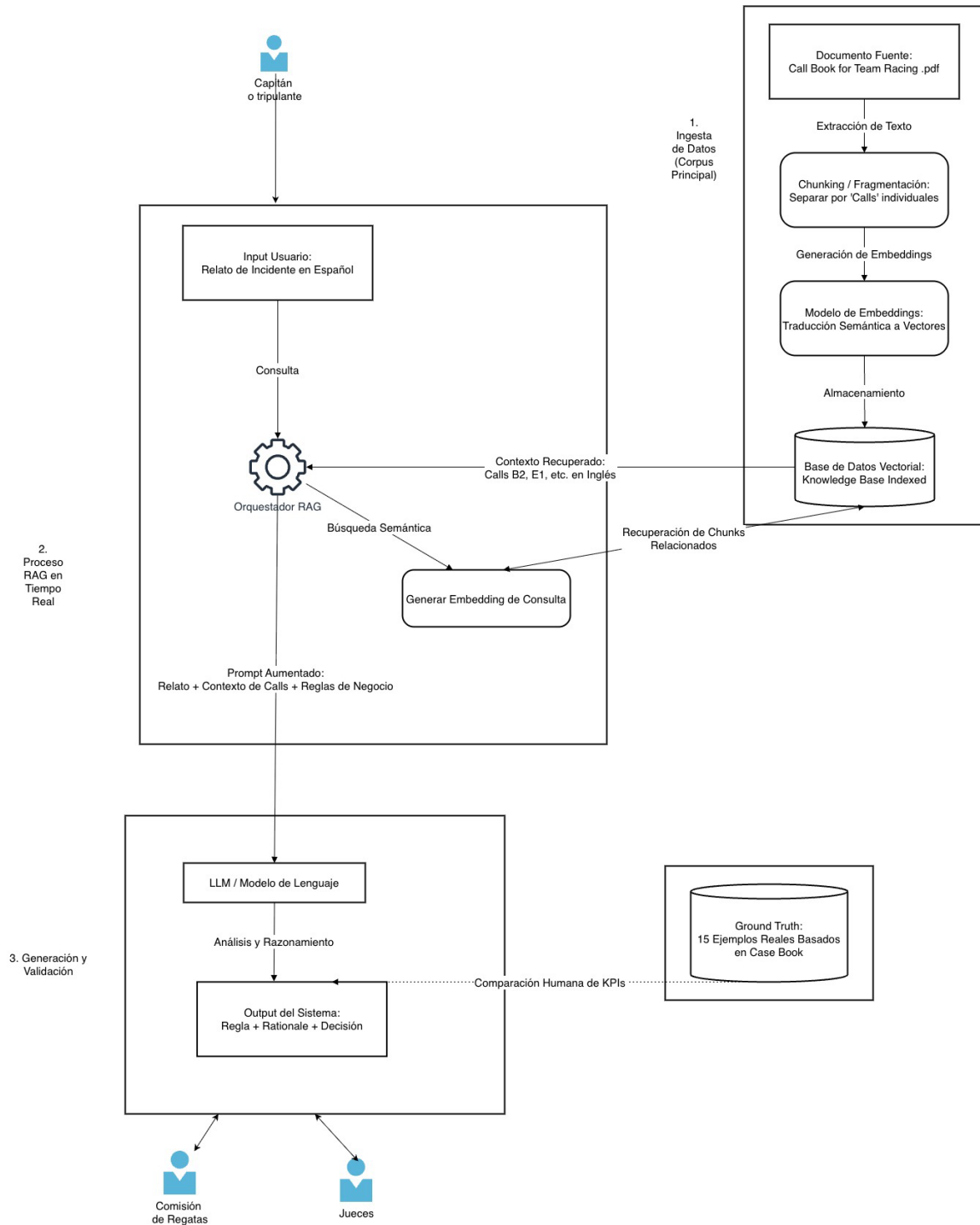
Para garantizar que la **Prueba de Concepto (PoC)** tenga un alcance manejable pero técnicamente sólido, los **Inputs** se han diseñado para capturar la información crítica necesaria para que el sistema RAG realice una búsqueda precisa en el *Call Book* y el *Case Book*. El modelo recibirá datos a través de una interfaz de texto estructurada con los siguientes campos obligatorios:

- **Identificación de los involucrados:** Nombres o letras identificatorias de los barcos.
- **Posicionamiento técnico:** Descripción de las amuras (babor o estribor) y la posición relativa entre barcos (barlovento, sotavento, libre por popa o solapados).
- **Contexto del recorrido:** Ubicación del incidente dentro del campo de regata (ej: tramo de ceñida, pre-salida o zona de una boya).
- **Relato narrativo del incidente:** Texto breve en lenguaje natural que describa la maniobra realizada y el momento del contacto o la maniobra evitativa.
- **Consecuencias físicas:** Declaración simple sobre la existencia de daños o lesiones.

En una etapa posterior de evolución, las entradas del sistema podrían integrarse con fuentes de datos multimodales y telemétricas para eliminar la subjetividad del relato humano. Se podrían procesar archivos de registro (logs) de **GPS y sensores de viento** de los barcos para reconstruir la cinemática exacta de la maniobra, junto con **evidencia audiovisual** proveniente de cámaras de acción o drones, que el modelo de PLN podría "leer" mediante visión artificial para validar las posiciones relativas declaradas. Asimismo, el sistema podría conectarse con bases de datos de **instrucciones de regata específicas** de cada evento, permitiendo que las entradas incluyan el contexto reglamentario particular de un campeonato determinado más allá del reglamento general de World Sailing.

5.2 Concepto y flujo de información

Este diagrama representa la arquitectura técnica de la PoC, detallando el funcionamiento de un sistema de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) aplicado al arbitraje de regatas.



La PoC se divide en tres elementos fundamentales:

Ingesta de Datos (Corpus Principal)

En esta fase *offline*, se construye la base de conocimiento del sistema:

- **Fuente:** Se toma el documento oficial *Call Book for Team Racing*.
- **Fragmentación (Chunking):** El texto se divide en unidades lógicas correspondientes a cada "Call" individual para facilitar búsquedas precisas.
- **Embeddings:** Estos fragmentos se convierten en vectores numéricos que representan su significado semántico y se almacenan en una **Base de Datos Vectorial** indexada.

Proceso RAG en Tiempo Real

Es la etapa donde el sistema interactúa con el usuario (capitán o tripulante):

- **Consulta:** El usuario ingresa un relato del incidente en lenguaje natural (español).
- **Búsqueda Semántica:** El **Orquestador RAG** genera un embedding de la consulta y recupera de la base de datos los fragmentos del *Call Book* (en inglés) que tienen mayor similitud técnica con el relato.
- **Aumento:** Se construye un **Prompt Aumentado** que combina el relato original del usuario con el contexto normativo recuperado y las reglas de negocio predefinidas.

Generación y Validación

La etapa final donde se produce la inteligencia del sistema:

- **Análisis del LLM:** El Modelo de Lenguaje procesa el prompt aumentado, aplicando un razonamiento lógico basado en la evidencia recuperada.
- **Output Estructurado:** El sistema entrega a los **Jueces** y a la **Comisión de Regatas** un informe detallado que incluye la regla infringida, un *rationale* (razonamiento) técnico y la decisión sugerida.
- **Control de Calidad:** La salida se contrasta mediante una **Comparación Humana de KPIs** frente a un **Ground Truth** externo, compuesto por 15 ejemplos reales extraídos del *Case Book*.

Este flujo garantiza que las conclusiones del asistente no dependan de la memoria estadística del modelo, sino que estén estrictamente ancladas a la jurisprudencia oficial de World Sailing.

5.3 Propuesta de System Prompt

Estructura	Contenido del Prompt
Definición del Rol y Contexto	Actúa como un <i>Umpire Internacional (IU)</i> experto en Regatas por Equipos (Team Racing). Tu función es resolver incidentes de protesta analizando los relatos de los competidores en español, utilizando como única fuente de verdad el <i>Call Book for Team Racing 2025-2028</i> y el <i>Reglamento de Regatas a Vela (RRS)</i> . Debes proporcionar una resolución técnica, pedagógica y estructurada.
Instrucciones Específicas y Reglas de Negocio	<i>Prioridad Normativa:</i> Ante incidentes en la zona de una boya, prioriza la Regla 18 y los 'Calls' de la Sección E o J del Call Book. <i>Estándar de Prueba:</i> Aplica el principio de ' <i>Último Punto de Certeza</i> ': asume que el estado de un barco (ej. amuras o solapamiento) no ha cambiado hasta que el relato proporcione evidencia cierta del cambio. <i>Maniobra Marinera:</i> Evalúa si las acciones fueron 'seamanlike' basándote en la competencia esperada en Team Racing, no en navegación recreativa. <i>Exoneración Obligatoria:</i> Si un barco rompe una regla de la Sección A debido a la infracción previa de otro, aplica siempre la Regla 43.1. <i>Idioma:</i> Procesa los inputs en español, consulta la base vectorial (que puede estar en inglés) y entrega el output final exclusivamente en español técnico náutico.
Estrategia de Razonamiento (Chain-of-Thought)	Para cada caso, debes seguir este proceso mental antes de responder: <i>Identificar Entidades:</i> Determinar Barco Derecho de Paso vs. Barco Mantenerse Alejado. <i>Localizar Contexto:</i> ¿Es pre-salida, ceñida, popa o marca?. <i>Recuperar Norma:</i> Seleccionar el 'Call' o Regla RRS más específica. <i>Evaluar Limitaciones:</i> ¿El barco con derecho de paso cambió de rumbo? (Regla 16) ¿Dio espacio inicial? (Regla 15) .

Few-Shot Prompting (Ejemplo de referencia)	Este ejemplo sirve como referencia: Usuario: "Barco B (gris) y Barco Y (blanco) en ceñida. B está a barlovento de Y. Y orza bruscamente de repente. B intenta responder pero no puede evitar el contacto." Asistente (Modelo de Pensamiento): Paso 1: Y es sotavento (Derecho de paso), B es barlovento (Mantenerse alejado). Paso 2: Incidente en ceñida (Sección D). Paso 3: Se aplica Regla 11 (Misma amura, solapados) y Regla 16.1 (Cambio de curso). Paso 4: El Call A3 define que si Y orza de forma que B no tiene espacio para responder, Y rompe la Regla 16.1. Output Estructurado: Hechos Encontrados: Y (sotavento) y B (barlovento) navegaban solapados. Y cambió de curso hacia barlovento (orzada) provocando contacto. Identificación Normativa: Infracción de la Regla 16.1 (Cambio de curso) interpretada según el Call A3. Rationale: Aunque Y tiene derecho de paso bajo la Regla 11, al cambiar de curso debe dar espacio a B para mantenerse alejado. Si la orzada es tan brusca que B no puede reaccionar a tiempo de forma marinera, la responsabilidad recae en Y. Dictamen: Penalizar a Y. Exonerar a B bajo Regla 43.1(a).
--	---

5.4 Definición Estructural de la Salida

La solución entregará un informe técnico estructurado en cuatro niveles de análisis, garantizando transparencia y trazabilidad normativa:

1. **Síntesis Fáctica (Hechos Encontrados):** El sistema realizará una reconstrucción objetiva del incidente basada en el relato. Su función es transformar la narrativa subjetiva en una secuencia lógica de maniobras, identificando el "Último punto de certeza" y estableciendo la relación posicional de los barcos involucrados (tales como babor/estribor, barlovento/sotavento o libre por popa/proa) .
2. **Identificación Normativa Jerarquizada:** Se presentará una lista de las reglas del Reglamento de Regatas a Vela (RRS) y los "Calls" del Call Book o casos del Case Book recuperados por el motor RAG. El sistema deberá priorizar las reglas especiales (como las de Team Racing o paso por marcas) sobre las generales de derecho de paso cuando el contexto lo amerite.

3. **Rationale Técnico (Razonamiento Lógico):** Es el núcleo del sistema. Aquí el modelo explicará la interrelación entre las reglas aplicadas. No se limitará a citar la norma, sino que describirá por qué un derecho de paso (Sección A) pudo verse limitado por una obligación de cambio de rumbo (Sección B). El razonamiento incluirá la evaluación de si las maniobras fueron "marineras" (seamanlike) según el estándar de competencia esperado para la categoría.
4. **Dictamen de Resolución:** Conclusión final que define el estado de cada barco (Penalizado, Exonerado o Sin Faltas). En caso de infracción, sugerirá la penalización estándar según el Apéndice D o las reglas generales (ej. DSQ o penalización de vueltas). Si existe exoneración bajo la Regla 43.1, el dictamen explicará qué infracción previa del otro barco compelió al primero a romper la regla.

5.5 Ejemplo de Procesamiento: Incidente en Pre-salida

Este ejemplo también podría utilizarse como referencia en el System Prompt:

Entrada (Input):

- **Barcos:** Y (Amarillo) y B (Gris).
- **Contexto:** Fase de pre-salida, ambos navegando lentamente en babor.
- **Relato:** "B navegaba despacio por delante. Y estableció un solapamiento a sotavento desde atrás. B tuvo tiempo de mantenerse alejada acelerando, pero en lugar de eso decidió orzar bruscamente para cerrarle el paso a Y. Los barcos chocaron sin daños".

Salida (Output):

1. **Síntesis Fáctica (Hechos Encontrados):**
 - **Posición Inicial:** El barco B se encontraba libre por proa del barco Y.
 - **Cambio de Estado:** El barco Y estableció un solapamiento a sotavento desde libre por popa.
 - **Maniobra Disputada:** Tras el solapamiento, el barco B (ahora barlovento) realizó una orzada en lugar de acelerar para mantener la separación.
 - **Punto de Contacto:** Se produjo contacto físico entre el casco de B y el barco Y, sin resultar en daños materiales.
2. **Identificación Normativa Jerarquizada:**
 - **Regla Primaria:** Regla 11 (Misma amura, solapados: el barco de barlovento debe mantenerse alejado).
 - **Regla de Limitación:** Regla 15 (Al adquirir derecho de paso, el barco debe dar inicialmente espacio para que el otro se mantenga alejado).
 - **Interpretación Técnica:** **Call B1** del *Call Book for Team Racing*.
3. **Rationale Técnico (Razonamiento Lógico):**
 - **Análisis de la Regla 15:** Al ganar el solapamiento a sotavento, Y adquiere el derecho de paso y debe dar espacio inicial a B para que este reaccione y cumpla su nueva obligación de mantenerse alejado.
 - **Evaluación de la Maniobra Marinera:** El sistema determina, basado en el **Call B1**, que B tenía la capacidad de mantenerse alejado mediante una maniobra estándar (acelerar o mantener su curso).

- **Nexo Causal:** Debido a que B eligió una respuesta inapropiada y tardía (orzar) en lugar de tomar la acción inmediata y posible para evitar el contacto, se considera que B no cumplió con su obligación de mantenerse alejado. El derecho inicial otorgado por la Regla 15 no protege a B si su propia acción deliberada causa el contacto habiendo alternativas seguras.
4. **Dictamen de Resolución:**
- **Estado del Barco B:** Penalizado. Infracción confirmada de la Regla 11.
 - **Estado del Barco Y:** Sin Faltas. Cumplió con la Regla 15 al existir una vía de escape para el otro barco en el momento del solapamiento.
 - **Penalización Sugerida:** Una vuelta (One-Turn Penalty) según las reglas de Team Racing para incidentes sin daños.

6 Exclusiones del Alcance de la PoC

- **Procesamiento de Evidencia Multimedia:** No se incluirá el análisis de imágenes, videos capturados por drones o grabaciones de audio de las protestas. La solución se centrará exclusivamente en el procesamiento de texto en lenguaje natural.
- **Integración de Telemetría y GPS:** No se procesarán datos provenientes de instrumentos de navegación, sensores de viento o tracks de GPS para reconstruir el incidente. La reconstrucción de los hechos dependerá únicamente de los relatos de los involucrados.
- **Gestión Administrativa y Notificaciones:** No se desarrollará el flujo de notificaciones oficiales a los competidores, el sistema de firma digital de fallos ni el archivo histórico de expedientes de protesta.
- **Cálculos Complejos de Reparación (Redress):** No se incluirá el cálculo matemático de promedios de puntos para reparaciones basadas en ratings complejos o hándicaps (Regla 61.4), limitándose solo a sugerir si la reparación procede o no según la jurisprudencia.
- **Interfaz de Usuario Final (Frontend):** La PoC se enfocará en la lógica del motor RAG y la calidad del razonamiento (*rationale*), operando mediante consola o una interfaz simplificada de prueba, sin una aplicación móvil o web terminada.

7 Base de Datos de Prueba (Ground Truth)

El archivo *Casos de Regatas.xlsx* contiene los casos de pruebas requeridos según la consigna del trabajo.